

INF-402

Procesamiento y Reconstrucción de Imágenes Médicas

Departamento de Informática • Universidad Técnica Federico Santa María

Lineamientos de Evaluación

Presentación de Revisión Bibliográfica y Proyecto Final

Asignatura	INF-402 – Procesamiento y Reconstrucción de Imágenes Médicas
Sigla	INF-402
Unidad Académica	Departamento de Informática
Docente	Julio Sotelo
Créditos	6 SCT-Chile
Evaluaciones cubiertas	Presentación de Literatura (15%) • Proyecto Final (45%)

PARTE I

Presentación de Revisión Bibliográfica

1. Descripción General

La presentación de revisión bibliográfica tiene como objetivo que el estudiante demuestre capacidad para identificar, analizar críticamente y sintetizar el estado del arte en el área temática de su proyecto final. Esta actividad representa el 15% de la nota final del curso.

El estudiante deberá recopilar un mínimo de 7 artículos científicos relevantes relacionados con su proyecto final, y presentarlos de forma estructurada y argumentada ante el curso.

2. Requisitos de los Artículos Seleccionados

2.1 Cantidad y calidad

- Mínimo 7 artículos científicos.
- Los artículos deben estar publicados en revistas o conferencias indexadas (IEEE, Springer, Elsevier, MICCAI, SPIE Medical Imaging, etc.).
- Se aceptan artículos en inglés o español.
- Se recomienda priorizar publicaciones de los últimos 5 años (2021–2025), aunque se pueden incluir referencias anteriores si son fundamentales para el tema.

2.2 Tipos de fuentes aceptadas

- Artículos de revistas científicas (e.g., IEEE Transactions on Medical Imaging, Medical Image Analysis, Radiology, etc.).
- Artículos de conferencias de alto impacto (e.g., MICCAI, ISBI, EMBC, SPIE).

2.3 Fuentes no aceptadas

- Blogs, Wikipedia u otras enciclopedias online.
- Tesis de pregrado o postgrado como fuente primaria (sólo como referencia complementaria).
- Artículos sin revisión por pares (preprints de arXiv solo se aceptan si también han sido publicados formalmente).

3. Estructura de la Presentación

3.1 Formato y duración

- Duración: 15 a 20 minutos de presentación + 5 minutos de preguntas.
- Formato: Presentación de diapositivas (PowerPoint, Beamer/LaTeX o Google Slides).
- La presentación debe estar en español (los términos técnicos pueden mantenerse en inglés).
- Se debe entregar el archivo de la presentación antes de la sesión (ver plazos en sección 6).

3.2 Secciones obligatorias de la presentación

La presentación debe seguir la siguiente estructura mínima:

1. Portada (1 diapositiva)
 - Título del proyecto final.
 - Nombre del/los estudiante(s).
 - Fecha de presentación.
2. Introducción y motivación (1–2 diapositivas)
 - Descripción breve del problema clínico o técnico que aborda el proyecto.
 - Relevancia clínica y tecnológica del tema.
 - Pregunta de investigación o hipótesis de trabajo.
3. Metodología de búsqueda bibliográfica (1 diapositiva)
 - Bases de datos utilizadas (e.g., PubMed, IEEE Xplore, Google Scholar, Scopus).
 - Palabras clave utilizadas en la búsqueda (en inglés y español).
 - Criterios de inclusión y exclusión de artículos.
4. Resumen de los artículos revisados (3–6 diapositivas)
 - Para cada artículo se debe presentar:
 Referencia completa (autores, título, revista/conferencia, año).
 Objetivo o problemática que aborda.
 Metodología utilizada (técnicas de procesamiento de imágenes, modelo de ML, etc.).
 Resultados principales y métricas de evaluación reportadas.
 Fortalezas y limitaciones identificadas por el/la estudiante.
 Relevancia para su propio proyecto.
5. Análisis comparativo y síntesis (1–2 diapositivas)
 - Tabla o figura comparativa de los métodos revisados.
 - Identificación de brechas, tendencias y oportunidades en el área.
 - Justificación de la metodología propuesta para el proyecto final en base a la literatura.
6. Conclusiones de la revisión (1 diapositiva)
 - Síntesis de los hallazgos más relevantes.
 - Cómo la revisión bibliográfica orienta el diseño del proyecto final.

7. Referencias (1 diapositiva)

- Lista completa de las referencias en formato IEEE.
- Ejemplo de formato IEEE: J. Smith y A. Jones, "Segmentation of Brain MRI Using Deep Learning," IEEE Trans. Med. Imag., vol. 39, no. 5, pp. 1234–1245, May 2020.

4. Consejos y Buenas Prácticas para la Presentación

- No leer directamente las diapositivas: use figuras, tablas y palabras clave, y explique con sus propias palabras.
- Cada diapositiva no debe tener más de 6–8 líneas de texto.
- Incluya figuras ilustrativas tomadas de los artículos revisados (citando la fuente correctamente).
- Practique la presentación antes de la clase para respetar el tiempo asignado.
- Prepare al menos 2–3 respuestas para posibles preguntas del docente y sus compañeros.
- Use un puntero o cursor visible al exponer.

5. Rúbrica de Evaluación – Presentación de Revisión Bibliográfica

Puntaje máximo: 100 puntos (equivale al 15% de la nota final del curso).

Criterio	Descripción	Puntaje máx.
Selección y calidad de artículos	Los 7+ artículos son relevantes para el proyecto, provienen de fuentes indexadas y son recientes (preferentemente últimos 5 años).	20 pts.
Análisis crítico	El estudiante no solo resume, sino que analiza y critica cada artículo: identifica fortalezas, limitaciones y relevancia para su proyecto.	25 pts.
Síntesis y comparación	Se presenta una tabla o figura comparativa. Se identifican tendencias, brechas y se justifica la metodología del proyecto final.	20 pts.
Claridad y estructura	La presentación sigue la estructura requerida, es clara, ordenada y visualmente adecuada. Respeto el tiempo asignado.	15 pts.
Dominio oral	El estudiante demuestra dominio del tema, responde preguntas con argumentos técnicos y se expresa con fluidez.	10 pts.
Formato de referencias	Las referencias están en formato IEEE, correctas y completas.	5 pts.
TOTAL		95 pts.

Los 5 pts restantes se entregarán por la participación del o los alumnos en las otras presentaciones, si hacen preguntas o observaciones acerca de lo expuesto por sus compañeros.

6. Plazos y Entrega

- La presentación se realizará durante el horario de clases.
- El archivo de la presentación debe enviarse al profesor con al menos 24 horas de anticipación al horario de la clase.
- El nombre del archivo debe seguir el formato: RevBib_Apellido1_Apellido2_INF402.pptx (o .pdf).
- No se aceptarán entregas tardías sin justificación previa y documentada.

PARTE II

Proyecto Final del Curso

1. Descripción General

El proyecto final es la actividad más importante del curso y representa el 45% de la nota final (presentación oral 15% + manuscrito tipo paper 30%). El objetivo es que el estudiante aplique de manera integradora las herramientas de procesamiento y reconstrucción de imágenes médicas, así como técnicas de machine learning, a un problema clínico o técnico concreto y relevante.

El proyecto se desarrolla individualmente o en grupos de máximo 2 estudiantes (según lo indique el docente), y su entrega final consiste en dos componentes:

- Un manuscrito en formato IEEE Transactions on Medical Imaging (IEEE TMI).
- Una presentación oral del proyecto ante el curso.

2. Requisitos del Manuscrito (IEEE TMI)

2.1 Formato general

- El manuscrito debe redactarse siguiendo estrictamente el template IEEE Transactions on Medical Imaging (disponible en <https://www.ieee.org/publications/authors/index.html>).
- Extensión: máximo 5 páginas (sin incluir referencias ni apéndices opcionales).
- Redactado en español o inglés (se recomienda inglés para familiarizarse con el estándar académico).
- Entrega en formato PDF. El código fuente debe adjuntarse en un archivo comprimido (.zip).
- Fuente: Times New Roman 10 pt, columnas dobles (según template IEEE).

2.2 Estructura obligatoria del manuscrito

El manuscrito debe contener las siguientes secciones:

8. Título, autores y resumen (Abstract)
 - Título descriptivo del trabajo (en español e inglés si se escribe en español).
 - Nombre(s) del/los autor(es) e institución (Universidad Técnica Federico Santa María).
 - Abstract de 150–250 palabras: debe incluir contexto, objetivo, método, resultados principales y conclusión.
 - Palabras clave: 4–6 términos representativos del trabajo (Index Terms en formato IEEE).
9. Introducción

- Contexto clínico o técnico del problema abordado.
- Relevancia e importancia del problema.
- Revisión breve del estado del arte (citar los artículos de la revisión bibliográfica).
- Brechas o limitaciones en la literatura que motivan el trabajo.
- Objetivo específico del proyecto e hipótesis de trabajo.
- Estructura del manuscrito (opcional pero recomendado).

10. Materiales y Métodos

- Descripción de la base de datos o conjunto de imágenes médicas utilizado:
 - Modalidad de imagen (TC, RM, RX, ultrasonido).
 - Fuente (base de datos pública o institucional, nombre y referencia).
 - Número de imágenes, sujetos, resoluciones y características relevantes.
- Pipeline de procesamiento de imágenes:
 - Preprocesamiento (normalización, eliminación de ruido, etc.).
 - Métodos de mejora, restauración o reconstrucción aplicados.
 - Segmentación (si aplica).
- Modelo de machine learning:
 - Arquitectura utilizada (e.g., U-Net, ResNet, GAN, etc.).
 - Proceso de entrenamiento: optimizador, función de pérdida, tasa de aprendizaje, número de épocas.
 - Estrategia de validación (cross-validation, split entrenamiento/validación/prueba).
- Hardware y software utilizado (GPU, Python/MATLAB, librerías).

11. Experimentos y Resultados

- Presentación clara y organizada de los resultados.
- Métricas de evaluación utilizadas, según la tarea:
 - Segmentación: Dice Score, IoU, Hausdorff Distance.
 - Clasificación: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, AUC-ROC.
 - Restauración/reconstrucción: PSNR, SSIM, RMSE.
- Figuras de alta calidad: incluir ejemplos visuales de resultados (imágenes de entrada, procesadas y ground truth si aplica).
- Tablas comparativas: comparar el método propuesto con al menos un método de referencia (baseline).
- Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados.

12. Discusión

- Interpretación de los resultados en el contexto clínico o técnico.
- Comparación con trabajos relacionados de la literatura.
- Fortalezas y limitaciones del trabajo desarrollado.
- Trabajo futuro: posibles mejoras o extensiones del proyecto.

13. Conclusiones

- Resumen de los principales aportes del trabajo.
- Respuesta a la hipótesis o pregunta de investigación.
- Impacto potencial en la práctica clínica o en el campo.

14. Referencias

- Mínimo 10 referencias.
- Formato IEEE estricto.

15. Apéndices (opcional)

- Código adicional, tablas extensas o experimentos complementarios.

3. Requisitos del Código Fuente

- El código debe ser reproducible: un evaluador con el mismo entorno debe poder ejecutarlo y obtener los mismos resultados.
- Debe incluir un archivo README.md con instrucciones claras de instalación y ejecución.
- Lenguajes aceptados: Python o MATLAB.
- El código debe estar comentado en las secciones principales.
- Si se usan bases de datos externas, incluir instrucciones o scripts de descarga.
- Estructura recomendada del repositorio:
 - src/ – Código fuente principal.
 - data/ – Datos de prueba (o instrucciones para descargarlos).
 - models/ – Modelos entrenados o scripts de entrenamiento.
 - results/ – Figuras y tablas generadas.
 - README.md – Instrucciones de uso.

4. Presentación Oral del Proyecto Final

4.1 Formato y duración

- Duración: 20 a 25 minutos de presentación + 10 minutos de preguntas.
- La presentación debe incluir una demostración en vivo o video del sistema/algoritmo desarrollado.
- Formato: diapositivas en PowerPoint, Beamer/LaTeX o Google Slides.
- El archivo de presentación debe enviarse al docente con al menos 24 horas de anticipación.

4.2 Estructura recomendada

- 16. Portada: título, autores, fecha.
- 17. Introducción: problema, motivación e hipótesis (2–3 diapositivas).

18. Estado del arte: resumen de los trabajos más relevantes (1–2 diapositivas).
19. Materiales y métodos: base de datos, pipeline y modelo (3–5 diapositivas).
20. Resultados: figuras, tablas y métricas (3–5 diapositivas).
21. Discusión y conclusiones (1–2 diapositivas).
22. Demostración en vivo o video (1–2 minutos).
23. Referencias principales (1 diapositiva).

5. Rúbrica de Evaluación – Proyecto Final

5.1 Manuscrito IEEE TMI (30% de la nota final → evaluado sobre 100 pts.)

Criterio	Descripción	Puntaje máx.
Calidad del abstract e introducción	El abstract sintetiza correctamente el trabajo. La introducción contextualiza el problema, revisa la literatura y define claramente el objetivo.	15 pts.
Materiales y métodos	La metodología es completa, replicable y bien descrita. Se justifican las decisiones de diseño (arquitectura, hiperparámetros, métricas).	20 pts.
Resultados y análisis	Los resultados son presentados con métricas adecuadas, figuras de calidad y comparación con baselines. El análisis es riguroso.	25 pts.
Discusión y conclusiones	Se interpretan los resultados críticamente, se identifican limitaciones y se propone trabajo futuro.	10 pts.
Formato IEEE	El manuscrito sigue fielmente el template IEEE TMI. Referencias en formato correcto y completas.	10 pts.
Calidad del código	El código es limpio, comentado, reproducible e incluye README.	10 pts.
Originalidad e impacto	El trabajo propone algo novedoso o una aplicación relevante. Va más allá de reproducir un tutorial.	15 pts.
TOTAL		100 pts.

5.2 Presentación Oral (15% de la nota final → evaluado sobre 100 pts.)

Criterio	Descripción	Puntaje máx.
Claridad y estructura	La presentación sigue una lógica clara. Las diapositivas son visualmente adecuadas y no recargadas.	15 pts.
Dominio del contenido	El estudiante demuestra conocimiento profundo del	25 pts.

	tema y responde correctamente las preguntas.	
Presentación de resultados	Los resultados son explicados con claridad, se usan figuras y tablas de forma efectiva.	20 pts.
Demostración práctica	Se muestra el sistema/algoritmo funcionando (en vivo o video) de forma clara.	20 pts.
Manejo del tiempo	La presentación se ajusta al tiempo asignado (20–25 min).	10 pts.
Calidad de la comunicación	El estudiante se expresa con fluidez, usa terminología técnica correcta y mantiene la atención del público.	5 pts.
TOTAL		95 pts.

Los 5 pts restantes se entregarán por la participación del o los alumnos en las otras presentaciones, si hacen preguntas o observaciones acerca de lo expuesto por sus compañeros.

6. Consideraciones Éticas e Integridad Académica

- Todo el código y texto entregado debe ser de autoría propia o debidamente referenciado.
- El uso de bases de datos públicas debe citarse con la referencia y licencia correspondiente.
- Queda estrictamente prohibido el plagio parcial o total de código o texto sin la debida citación.
- El uso de inteligencia artificial generativa (e.g., ChatGPT, Copilot) debe declararse explícitamente en el manuscrito, indicando en qué partes se usó y cómo.
- El incumplimiento de estas normas puede resultar en calificación 0 en el proyecto y ser derivado a instancias disciplinarias según el Reglamento Estudiantil de la USM.

7. Plazos y Entrega del Proyecto Final

Entregable	Indicación
Presentación de revisión bibliográfica	Según calendario del curso. Archivo enviado 24 hrs antes.
Manuscrito IEEE TMI (PDF + código .zip)	Entrega por correo al docente 48 hrs antes de la presentación oral.
Presentación oral del proyecto final	Según calendario del curso (últimas semanas del semestre). Archivo de presentación enviado 24 hrs antes.

Nombre de archivo del manuscrito: Paper_Apellido1_Apellido2_INF402.pdf

Nombre del archivo ZIP del código:Codigo_Apellido1_Apellido2_INF402.zip

Nombre del archivo de la presentación: Presentacion_Apellido1_Apellido2_INF402.pdf